

PLANTILLA ISO/IEC/IEEE 29148:2011

Ingeniería de Sistemas y Software

Procesos del Ciclo de Vida

Ingeniería de Requisitos

Plantillas Incluidas:
• Especificación de Requisitos de Interesados (StRS) • Especificación de Requisitos del Sistema (SyRS) • Especificación de Requisitos de Software (SRS) • Guías de uso y ejemplos ilustrativos • Matrices de trazabilidad y atributos

Versión 1.0

SENA - Servicio Nacional de Aprendizaje

/ de julio de 2026

Tabla de Contenidos

Tabla de Contenidos.....	2
1. Introducción	4
1.1 Propósito del Documento.....	4
1.2 Alcance.....	4
1.3 Cómo Usar Estas Plantillas	4
1.4 Referencias Normativas.....	4
1.5 Convenciones del Documento.....	4
2. Especificación de Requisitos de Interesados (StRS)	5
2.1 Control del Documento	5
2.2 Historial de Revisiones	5
2.3 Propósito del Negocio	5
2.4 Alcance del Negocio	5
2.4.1 Dentro del Alcance	5
2.4.2 Fuera del Alcance	6
2.5 Visión General del Negocio	6
2.6 Identificación de Interesados	6
2.7 Ambiente de Negocio.....	7
2.7.1 Ambiente Físico.....	7
2.7.2 Ambiente Tecnológico.....	7
2.7.3 Ambiente Regulatorio.....	7
2.8 Metas y Objetivos del Negocio	8
2.9 Requisitos de Usuario	8
2.10 Concepto Operacional	8
2.11 Escenarios Operacionales	9
2.11.1 Escenario 1: [Nombre del Escenario]	9
2.12 Restricciones del Proyecto	9
2.12.1 Restricciones de Tiempo.....	9
2.12.2 Restricciones de Presupuesto	9
2.12.3 Restricciones Tecnológicas	9
2.12.4 Restricciones Regulatorias	9
3. Especificación de Requisitos del Sistema (SyRS).....	11
3.1 Control del Documento	11
3.2 Propósito del Sistema	11
3.3 Alcance del Sistema.....	11
3.4 Requisitos Funcionales.....	12
3.5 Requisitos de Usabilidad	15
3.6 Requisitos de Rendimiento	15
3.7 Interfaces del Sistema	15

3.7.1 Interfaces de Usuario	15
3.7.2 Interfaces de Sistema.....	15
3.7.3 Interfaces de Hardware	15
3.8 Modos y Estados del Sistema	16
3.9 Seguridad del Sistema	16
3.9.1 Control de Acceso	16
3.9.2 Protección de Datos	16
3.9.3 Auditoría	16
3.10 Condiciones Ambientales	16
3.11 Plan de Verificación	16
4. Especificación de Requisitos de Software (SRS)	18
4.1 Control del Documento	18
4.2 Propósito	18
4.3 Alcance.....	18
4.4 Perspectiva del Producto	¡Error! Marcador no definido.
4.5 Funciones del Producto	19
4.6 Características de Usuarios.....	20
4.7 Limitaciones	20
4.8 Requisitos Específicos	20
4.8.1 Interfaces Externas	20
4.8.1.1 Interfaces de Usuario	20
4.8.1.2 Interfaces de API	20
4.8.2 Requisitos Funcionales de Software.....	20
4.8.3 Requisitos de Base de Datos Lógica	21
4.8.4 Restricciones de Diseño	21
4.8.5 Atributos del Sistema de Software.....	21
4.8.5.1 Confiabilidad	21
4.8.5.2 Mantenibilidad	21
4.8.5.3 Portabilidad.....	21
5. Anexos y Herramientas	22
5.1 Tabla de Atributos de Requisitos	22
5.2 Matriz de Trazabilidad de Requisitos	22
5.3 Checklist: Características de Buenos Requisitos.....	22
5.3.1 Características de Requisitos Individuales	22
5.4 Plantilla para Redacción de Requisitos	23
5.4.1 Estructura Básica	23
5.4.2 Palabras Clave para Requisitos.....	23
5.5 Glosario de Términos.....	23

1. Introducción

1.1 Propósito del Documento

Este documento proporciona plantillas completas y detalladas basadas en la norma ISO/IEC/IEEE 29148:2011 para la ingeniería de requisitos. Las plantillas cubren los tres tipos principales de especificaciones de requisitos definidos en la norma:

1. Especificación de Requisitos de Interesados (StRS)
2. Especificación de Requisitos del Sistema (SyRS)
3. Especificación de Requisitos de Software (SRS)

1.2 Alcance

Estas plantillas son aplicables a proyectos de cualquier tamaño y complejidad que involucren sistemas fabricados por el hombre, sistemas intensivos en software, productos de hardware y software, y servicios relacionados con dichos sistemas y productos.

1.3 Cómo Usar Estas Plantillas

Cada sección de las plantillas incluye:

- **Título de la sección** - Nombre oficial según ISO 29148
- *Instrucciones* - Guías sobre qué incluir
- **Ejemplos** - Texto de ejemplo para ilustrar
- **[Espacio para completar]** - Áreas para su información

1.4 Referencias Normativas

- ISO/IEC/IEEE 29148:2011 - Ingeniería de Requisitos
- ISO/IEC 15288:2008 - Procesos del Ciclo de Vida del Sistema
- ISO/IEC 12207:2008 - Procesos del Ciclo de Vida del Software

1.5 Convenciones del Documento

Formato	Significado
<i>Texto en cursiva</i>	Instrucciones para completar la sección
Texto azul	Ejemplos ilustrativos
[Texto entre corchetes]	Espacio para completar con información específica
REQ-XXX-NNN	Identificador único de requisito

2. Especificación de Requisitos de Interesados (StRS)

La Especificación de Requisitos de Interesados documenta los requisitos del negocio y de los usuarios finales. Captura las necesidades, expectativas y restricciones de todos los interesados relevantes.

2.1 Control del Documento

Título del Documento	Sistema de ventas - Especificación de Requisitos de Interesados
Código del Documento	StRS-SABIKE-001
Versión	[1.0]
Fecha	20/07/2026
Autor(es)	[Nombre], Rol]
Aprobador(es)	[Nombre, Rol]
Estado	[Borrador / En Revisión / Aprobado / Base de Referencia]

2.2 Historial de Revisiones

Versión	Fecha	Autor	Descripción de Cambios
1.0	[DD/MM/AA]	[Nombre]	[Versión inicial]

2.3 Propósito del Negocio

Describa la razón fundamental para desarrollar el sistema. Explique el problema de negocio que se debe resolver o la oportunidad que se debe aprovechar.

All Campo es un supermercado dedicado a la comercialización de productos de consumo diario. Actualmente, la empresa necesita mejorar la organización y el control de sus ventas, ya que gran parte de la información se registra de manera manual, lo que puede generar errores, pérdida de información y dificultades para realizar el seguimiento de las operaciones comerciales.

El propósito del proyecto es desarrollar un Sistema de Ventas que permita automatizar el registro de las ventas realizadas, gestionar la información de los productos, generar facturas y elaborar reportes que apoyen la toma de decisiones dentro del supermercado. Con la implementación de este sistema se busca mejorar la organización de la información, optimizar los procesos de venta, reducir errores en los registros y evitar posibles pérdidas de dinero ocasionadas por un control inadecuado de las operaciones diarias.

2.4 Alcance del Negocio

El sistema permitirá registrar y administrar las ventas realizadas en el supermercado All Campo de manera eficiente, facilitando la organización de la información comercial, el control de las transacciones y la generación de reportes para apoyar la toma de decisiones.

2.4.1 Dentro del Alcance

El sistema incluye los siguientes elementos:

- Administración de usuarios.
- Registro y consulta de productos.
- Registro de ventas.
- Generación de facturas.
- Consulta de historial de ventas.
- Anulación de ventas.
- Generación de reportes básicos de ventas.
- Gestión de PQRS.

2.4.2 Fuera del Alcance

El sistema NO incluye los siguientes elementos:

- Aplicación móvil.
 - Facturación electrónica avanzada.
 - Seguimiento de domicilios.
 - Compras en línea.
 - Gestión de proveedores.
 - Control de inventario.
 - Registro de entradas y salidas de mercancía.

2.5 Visión General del Negocio

Proporcione una descripción de alto nivel del contexto de negocio, incluyendo la organización, su estructura y los procesos relevantes.

All-Campo es un supermercado dedicado a la venta de productos de consumo diario, como alimentos, bebidas y artículos de aseo. La organización está conformada por un jefe principal, un subjefe y empleados encargados de la atención al cliente y el registro de las ventas.

Con el fin de mejorar la gestión de la información comercial, se propone la implementación de un Sistema de Ventas que permita registrar transacciones, consultar productos, generar facturas y elaborar reportes básicos. Este sistema apoyará las actividades diarias del supermercado, contribuyendo a una mejor organización de la información, mayor control de las operaciones comerciales y una reducción de errores asociados al manejo manual de los registros.

2.6 Identificación de Interesados

Identifique todos los interesados que tienen algún interés en el sistema. Para cada grupo de interesados, especifique su rol, responsabilidades y necesidades principales.

Grupo de Interesados	Rol	Responsabilidades	Necesidades Clave
Administrador	Gestionar el sistema	Administrar usuarios, productos y supervisar las ventas realizadas	Acceso completo al sistema y generación de reportes de ventas
Cajero	Registrar ventas	Realizar ventas, generar facturas y atender a los clientes	Interfaz rápida, sencilla y eficiente para registrar ventas
Clientes	Comprar productos	Adquirir productos y realizar consultas relacionadas con las ventas	Atención rápida, facturación correcta y buen servicio
Empleados	Apoyo operativo	Apoyar las actividades comerciales y consultar información de productos	Consulta rápida de productos e información comercial
Subjefe	Supervisión operativa	Apoyar la administración del supermercado y supervisar las operaciones diarias	Acceso a reportes y consulta de información de ventas

2.7 Ambiente de Negocio

Describe el ambiente operacional del negocio, incluyendo ubicaciones, condiciones físicas, factores externos e internos que afectan el sistema.

2.7.1 Ambiente Físico

El sistema operará en las instalaciones del supermercado All-Campo, donde se comercializan productos de consumo diario. El ambiente incluye la zona de ventas, las cajas registradoras y los espacios administrativos destinados a la gestión de la información comercial y atención a los clientes.

2.7.2 Ambiente Tecnológico

Computadores de escritorio o portátiles.

- Conexión a Internet.
- Base de datos para el almacenamiento de la información.
- Servidor para alojar el sistema.
- Sistema web para la gestión de ventas.
- Herramientas de desarrollo y control de versiones.

2.7.3 Ambiente Regulatorio

El desarrollo e implementación del sistema deberá cumplir con las siguientes normativas, estándares y buenas prácticas:

- Ley 1581 de 2012 sobre Protección de Datos Personales (Colombia).
- Decreto 1377 de 2013 relacionado con el tratamiento de datos personales y Habeas Data.

- Normas de seguridad de la información establecidas por el SENA.
- Estándares de desarrollo de software definidos por el SENA.
- Pautas de accesibilidad web (WCAG 2.1).
- Norma ISO/IEC 29148 para la gestión e ingeniería de requisitos.
- Buenas prácticas de programación, documentación y mantenimiento de software.

2.8 Metas y Objetivos del Negocio

Especifique las metas y objetivos medibles que el sistema debe ayudar a lograr. Use criterios SMART (Específicos, Medibles, Alcanzables, Relevantes, con Tiempo definido).

ID	Meta/Objetivo	Métrica	Valor Objetivo
G-01	Mejorar la organización de la información comercial del supermercado.	% de registros digitalizados	90% en 6 meses
G-02	Reducir errores en el registro de ventas.	% de reducción de errores	80% en 6 meses
G-03	Optimizar el tiempo de registro de ventas.	Tiempo promedio por venta	Menos de 2 minutos
G-04	Facilitar la generación de reportes de ventas.	Tiempo de generación de reportes	Menos de 1 minuto

2.9 Requisitos de Usuario

Documente los requisitos desde la perspectiva de los usuarios finales. Cada requisito debe tener un identificador único, descripción clara, prioridad y criterios de aceptación.

ID	Requisito de Usuario	Prioridad	Criterios de Aceptación
UR-001	El usuario debe poder iniciar sesión mediante credenciales.	Alta	El sistema valida usuario y contraseña correctamente.
UR-002	El cajero debe poder registrar ventas.	Alta	La venta queda almacenada en el sistema.
UR-003	El usuario debe poder consultar productos disponibles.	Alta	La consulta muestra la información del producto.
UR-004	El sistema debe generar facturas de venta.	Alta	La factura se genera al finalizar la venta.
UR-005	El administrador debe poder consultar reportes de ventas.	Media	El sistema muestra reportes con información actualizada.
UR-006	El usuario debe poder consultar existencias disponibles.	Media	El sistema muestra la cantidad disponible de cada producto.

2.10 Concepto Operacional

Describe cómo el sistema operará desde la perspectiva de los interesados. Incluya flujos de trabajo principales, interacciones entre usuarios y sistema, y modos de operación.

El Sistema de Ventas será utilizado por los usuarios autorizados del supermercado All-Campo para registrar ventas, consultar productos, verificar existencias disponibles y generar facturas. La información quedará almacenada en el sistema para facilitar su consulta y la generación de reportes, mejorando la organización y el control de las operaciones comerciales.

2.11 Escenarios Operacionales

Proporcione escenarios detallados que ilustren cómo los usuarios interactuarán con el sistema en situaciones reales. Cada escenario debe incluir: título, actores, precondiciones, flujo de eventos, postcondiciones y flujos alternativos.

2.11.1 Escenario 1: [Nombre del Escenario]

Título	[Recepción de Mercancía]
Actores	[Operador de almacén, Sistema ERP]
Precondiciones	[El usuario ha iniciado sesión, existe una orden de compra]
Flujo Principal	1. Usuario escanea código de barras de la orden 2. Usuario selecciona una bicicleta y confirma el alquiler 3. Sistema marca la bicicleta como no disponible y registra hora de inicio 4. Sistema calcula tarifa inicial basada en precio y estrato del usuario
Postcondiciones	[Inventario actualizado, notificación enviada]
Flujos Alternativos	[Producto dañado, cantidad incorrecta]

2.12 Restricciones del Proyecto

Identifique las restricciones que limitan las opciones de diseño e implementación del sistema.

2.12.1 Restricciones de Tiempo

- El sistema debe estar operativo en 3 días (duración del reto SenaSoft)
- [Restricción de tiempo]

2.12.2 Restricciones de Presupuesto

- [Presupuesto máximo: \$500,000 USD]
- [Restricción presupuestaria]

2.12.3 Restricciones Tecnológicas

- Debe utilizar bases de datos relacionales o no relacionales según elección del equipo
- [Restricción tecnológica]

2.12.4 Restricciones Regulatorias

- Cumplimiento con normativa de protección de datos personales (Ley 1581 de 2012)
- [Restricción regulatoria]

3. Especificación de Requisitos del Sistema (SyRS)

La Especificación de Requisitos del Sistema transforma los requisitos de interesados en requisitos técnicos del sistema. Define QUÉ debe hacer el sistema sin especificar CÓMO lo hará.

3.1 Control del Documento

Título del Documento	Sistema de Alquiler de Bicicletas SENA - Especificación de Requisitos del Sistema
Código del Documento	SyRS-SABIKE-001
Versión	[1.0]
Referencia StRS	StRS-SABIKE-001 v1.0

3.2 Propósito del Sistema

Describe el propósito técnico del sistema y los objetivos que debe cumplir. Vincule con los requisitos de interesados.

- El presente proyecto surge ante la necesidad de mejorar la organización y el control de las ventas en el supermercado All-Campo, debido a que actualmente gran parte de la información se maneja de forma manual, lo que puede generar errores, pérdida de información y dificultades en el seguimiento de las operaciones comerciales.
- Por esta razón, se propone la implementación de un Sistema de Ventas que permita optimizar el registro de las operaciones comerciales, mejorar la organización de la información y facilitar el control de las ventas realizadas. Con esta solución se busca reducir los errores asociados a los procesos manuales, evitar la pérdida de información y fortalecer la gestión administrativa del establecimiento.
- Además, el sistema contribuirá a una mayor eficiencia en el desarrollo de las actividades diarias del supermercado, facilitando la generación de reportes y apoyando la toma de decisiones, al tiempo que brinda una atención más ágil y organizada a los clientes.

3.3 Alcance del Sistema

Defina los límites técnicos del sistema, especificando funcionalidades incluidas y excluidas.

El sistema permitirá registrar ventas, administrar productos, consultar existencias y generar reportes básicos, facilitando la organización y el control de la información comercial del supermercado.

Incluye:

- Registro de ventas.
- Consulta de existencias disponibles.
- Gestión de productos.
- Administración de usuarios.
- Generación de facturas.
- • Reportes básicos de ventas.

3.4 Requisitos Funcionales

Especifique QUÉ debe hacer el sistema. Cada requisito funcional debe ser único, completo, consistente, verificable y trazable.

ID	Categoría	Requisito Funcional	Criterio de Verificación
SYS-FR-001	Usuarios	El sistema deberá permitir registrar usuarios autorizados.	Crear un usuario y verificar que quede almacenado en el sistema.
SYS-FR-002	Usuarios	El sistema deberá permitir el inicio de sesión mediante usuario y contraseña.	Ingresa credenciales válidas y verificar que el sistema permita el acceso.
SYS-FR-003	Usuarios	El sistema deberá permitir la recuperación de contraseña.	Solicitar el restablecimiento de contraseña y comprobar que el sistema permita crear una nueva.
SYS-FR-004	Productos	El sistema deberá permitir consultar la información de los productos.	Buscar un producto y verificar que se muestre su información correctamente.
SYS-FR-005	Productos	El sistema deberá permitir consultar el proveedor asociado a cada producto.	Seleccionar un producto y comprobar que se visualice su proveedor.
SYS-FR-006	Existencias	El sistema deberá permitir consultar las existencias disponibles de los productos.	Consultar un producto y verificar que se muestre la cantidad disponible.
SYS-FR-007	Existencias	El sistema deberá generar alertas cuando las existencias sean bajas.	Reducir las existencias de un producto al límite mínimo y verificar que se genere una alerta.
SYS-FR-008	Productos	El sistema deberá permitir registrar nuevos productos.	Registrar un producto y verificar que aparezca en el listado.
SYS-FR-009	Productos	El sistema deberá permitir actualizar la información de los productos.	Modificar los datos de un producto y verificar que los cambios se guarden correctamente.
SYS-FR-010	Productos	El sistema deberá permitir eliminar productos que ya no se comercialicen.	Eliminar un producto y verificar que ya no aparezca en el sistema.
SYS-FR-011	Productos	El sistema deberá permitir gestionar los	Registrar un préstamo o devolución de envase y verificar

ID	Categoría	Requisito Funcional	Criterio de Verificación
		envases retornables de los productos.	que la información se actualice correctamente.
SYS-FR-012	Ventas	El sistema deberá permitir registrar las ventas realizadas.	Registrar una venta y verificar que quede almacenada en el sistema.
SYS-FR-013	Ventas	El sistema deberá calcular automáticamente el total de la compra.	Agregar varios productos a una venta y verificar que el total sea correcto.
SYS-FR-014	Pagos	El sistema deberá permitir seleccionar el método de pago.	Registrar una venta y comprobar que sea posible elegir efectivo, Nequi o Daviplata.
SYS-FR-015	Pagos	El sistema deberá permitir registrar los pagos realizados por los clientes.	Registrar un pago y verificar que quede asociado a la venta.
SYS-FR-016	Existencias	El sistema deberá actualizar automáticamente las existencias después de una venta.	Realizar una venta y verificar que la cantidad disponible disminuya automáticamente.
SYS-FR-017	Ventas	El sistema deberá permitir consultar las ventas registradas.	Buscar una venta y verificar que la información sea mostrada correctamente.
SYS-FR-018	Ventas	El sistema deberá permitir anular ventas registradas por error.	Anular una venta y verificar que el sistema actualice los registros correspondientes.
SYS-FR-019	Reportes	El sistema deberá permitir consultar el historial de ventas.	Acceder al historial y verificar que se muestren las ventas registradas.
SYS-FR-020	Reportes	El sistema deberá permitir generar reportes de ventas.	Generar un reporte y comprobar que contenga la información correspondiente.
SYS-FR-021	Reportes	El sistema deberá permitir visualizar estadísticas de ventas.	Consultar las estadísticas y verificar que coincidan con los datos registrados.
SYS-FR-022	PQRS	El sistema deberá permitir registrar y consultar PQRS.	Registrar una PQRS y verificar que pueda ser consultada posteriormente.
SYS-FR-023	Usuarios	El sistema deberá permitir el cierre seguro de sesión.	Cerrar sesión y verificar que se requiera iniciar sesión

ID	Categoría	Requisito Funcional	Criterio de Verificación
			nuevamente para acceder al sistema.

Requisitos No funcionales

ID	Categoría	Requisito No Funcional	Criterio de Verificación
SYS-RNF-001	Usabilidad	El sistema deberá mostrar la información de forma clara y organizada para los usuarios.	Verificar que los usuarios puedan identificar fácilmente las opciones y datos del sistema.
SYS-RNF-002	Usabilidad	El sistema deberá permitir una navegación sencilla e intuitiva.	Realizar pruebas de uso y comprobar que los usuarios completen tareas sin dificultad.
SYS-RNF-003	Usabilidad	El sistema deberá utilizar mensajes, botones y opciones comprensibles.	Revisar la interfaz y verificar que los usuarios comprendan las funciones sin necesidad de capacitación extensa.
SYS-RNF-004	Calidad	El sistema deberá mantener su funcionamiento ante errores menores.	Simular errores de operación y verificar que el sistema continúe funcionando correctamente.
SYS-RNF-005	Escalabilidad	El sistema deberá soportar el crecimiento en cantidad de usuarios, productos y ventas.	Registrar grandes volúmenes de información y comprobar que el sistema siga operando adecuadamente.
SYS-RNF-006	Mantenibilidad	El sistema deberá permitir realizar correcciones y actualizaciones sin afectar su funcionamiento general.	Realizar modificaciones de prueba y verificar que las funciones principales continúen operando correctamente.
SYS-RNF-007	Rendimiento	El sistema deberá responder rápidamente a consultas, búsquedas y registros.	Medir los tiempos de respuesta y verificar que sean aceptables para el usuario.
SYS-RNF-008	Fiabilidad	El sistema deberá garantizar la disponibilidad y consistencia de la información.	Realizar operaciones repetidas y verificar que los datos se almacenen correctamente sin pérdidas.
SYS-RNF-009	Seguridad	El sistema deberá restringir el acceso a la información únicamente a usuarios autorizados.	Intentar acceder con credenciales inválidas y verificar que el acceso sea denegado.
SYS-RNF-010	Almacenamiento	El sistema deberá contar con capacidad suficiente para almacenar usuarios, productos, ventas, pagos, PQRS y reportes.	Registrar información de prueba y verificar que el almacenamiento sea adecuado sin afectar el rendimiento.

3.5 Requisitos de Usabilidad

Especifique requisitos relacionados con la facilidad de uso, aprendizaje, eficiencia y satisfacción del usuario.

ID	Requisito de Usabilidad	Métrica
SYS-US-001	El sistema deberá permitir que un usuario nuevo complete una operación básica sin entrenamiento previo	90% de usuarios exitosos en < 5 minutos
[SYS-US-XXX]	El sistema deberá ser responsive y funcionar correctamente en dispositivos móviles (smartphones y tablets) y computadores de escritorio	[Métrica medible]

3.6 Requisitos de Rendimiento

Especifique requisitos cuantitativos sobre tiempos de respuesta, throughput, capacidad y uso de recursos.

ID	Requisito de Rendimiento	Valor Objetivo
SYS-PE-001	El sistema deberá procesar un escaneo de código de barras	< 2 segundos en el 95% de los casos
SYS-PE-002	El sistema deberá soportar usuarios concurrentes	Mínimo 100 usuarios simultáneos
[SYS-PE-XXX]	El mapa interactivo deberá actualizar la ubicación de bicicletas en tiempo real	Actualización de posición cada 30 segundos; Latencia máxima de 2 segundos

3.7 Interfaces del Sistema

Especifique todas las interfaces del sistema con usuarios, otros sistemas, hardware y redes.

3.7.1 Interfaces de Usuario

[Descripción de interfaces de usuario]

- Interfaz web responsive para administración
- Aplicación móvil para operaciones de almacén

3.7.2 Interfaces de Sistema

Sistema Externo	Tipo de Interfaz	Protocolo/Formato	Datos Intercambiados
Sistema ERP SAP	API REST	HTTPS / JSON	Órdenes de compra, productos
[Sistema]	[Tipo]	[Protocolo]	[Datos]

3.7.3 Interfaces de Hardware

[Descripción de interfaces de hardware]

- Lectores de códigos de barras Zebra DS3608
- Impresoras de etiquetas térmicas

3.8 Modos y Estados del Sistema

Defina los diferentes modos operacionales y estados del sistema, incluyendo transiciones entre estados.

Modo/Estado	Descripción	Condiciones de Transición
Modo Normal	Operación estándar del sistema	Sistema iniciado correctamente
Modo Mantenimiento	Operaciones limitadas para mantenimiento	Activado por administrador
[Modo/Estado]	[Descripción]	[Condiciones]

3.9 Seguridad del Sistema

Especifique requisitos de seguridad relacionados con autenticación, autorización, confidencialidad, integridad y disponibilidad.

3.9.1 Control de Acceso

- **SYS-SEC-001:** El sistema deberá requerir autenticación mediante usuario y contraseña
- **[SYS-SEC-XXX]:** [Requisito de control de acceso]

3.9.2 Protección de Datos

- **SYS-SEC-010:** El sistema deberá encriptar todas las comunicaciones usando TLS 1.3
- **[SYS-SEC-XXX]:** [Requisito de protección de datos]

3.9.3 Auditoría

- **SYS-SEC-020:** El sistema deberá registrar todas las operaciones críticas con timestamp y usuario
- **[SYS-SEC-XXX]:** [Requisito de auditoría]

3.10 Condiciones Ambientales

Especifique las condiciones ambientales bajo las cuales el sistema debe operar.

Factor Ambiental	Rango Operacional	Requisitos Especiales
Temperatura	0°C a 40°C	Dispositivos móviles con protección IP65
[Factor]	[Rango]	[Requisitos]

3.11 Plan de Verificación

Especifique los métodos de verificación para cada tipo de requisito. Los métodos incluyen: Inspección, Análisis, Demostración y Prueba.

Tipo de Requisito	Método de Verificación	Responsable	Fase
Funcionales	Pruebas funcionales automatizadas	Equipo QA	Integración
[Tipo]	[Método]	[Responsable]	[Fase]

4. Especificación de Requisitos de Software (SRS)

La Especificación de Requisitos de Software detalla los requisitos específicos para componentes de software del sistema. Se deriva de los requisitos del sistema.

4.1 Control del Documento

Título del Documento	[Componente] - Especificación de Requisitos de Software
Código del Documento	[SRS-COMPONENTE-001]
Referencia SyRS	SyRS-SABIKE-001 v1.0

4.2 Propósito

Especifique el propósito del producto de software y su audiencia prevista.

- El presente proyecto surge ante la necesidad de mejorar la organización y el control de las ventas en el supermercado All-Campo, debido a que actualmente gran parte de la información se maneja de forma manual, lo que puede generar errores, pérdida de información y dificultades en el seguimiento de las operaciones comerciales.
- Por esta razón, se propone la implementación de un Sistema de Ventas que permita optimizar el registro de las operaciones comerciales, mejorar la organización de la información y facilitar el control de las ventas realizadas. Con esta solución se busca reducir los errores asociados a los procesos manuales, evitar la pérdida de información y fortalecer la gestión administrativa del establecimiento.
- Además, el sistema contribuirá a una mayor eficiencia en el desarrollo de las actividades diarias del supermercado, facilitando la generación de reportes y apoyando la toma de decisiones, al tiempo que brinda una atención más ágil y organizada a los clientes.

4.3 Alcance

Identifique el producto de software por nombre, explique qué hará y qué no hará, y describa los beneficios, objetivos y metas.

Nombre del producto: Sistema de ventas

Beneficios principales:

- Registro de ventas.
- Consulta de existencias disponibles.
- Gestión de productos.
- Administración de usuarios.
- Generación de facturas.
- Reportes básicos de ventas.

Defina la relación del producto con otros productos. Indique si es independiente o parte de un sistema mayor.

[Descripción de la perspectiva del producto]

Ejemplo: Este módulo de software es un componente del Sistema de Gestión de Inventario. Se integra con el módulo de adquisiciones y proporciona servicios al módulo de reportes.

Módulo de Ventas

- Registrar ventas realizadas.
- Calcular total de la compra.
- Consultar ventas registradas.

Módulo de Productos

- Consultar productos disponibles.
- Visualizar información de productos.
- Actualizar información de producto

Módulo de Reportes

- Generar reportes básicos de ventas.
- Consultar historial de ventas.
- Visualizar estadísticas de ventas.

Módulo de Existencias

- Consultar existencias disponibles.
- Actualizar existencias.
- Ver disponibilidad de productos

Módulo de Usuarios

- Registrar usuarios.
- Inicio de sesión.

Módulo de Pagos

- Registro de pagos.
- Diferentes métodos de pago

4.5 Funciones del Producto

Proporcione un resumen de las funciones principales que el software realizará.

- [Gestión de autenticación y autorización](#)
- [Procesamiento de transacciones de inventario](#)
- [Generación de reportes y análisis](#)
- [Función del producto]

4.6 Características de Usuarios

Describe los diferentes tipos de usuarios previstos, incluyendo nivel de experiencia, conocimiento técnico y frecuencia de uso.

Tipo de Usuario	Nivel Técnico	Frecuencia de Uso	Privilegios
Operador de Almacén	Básico	Diaria	Operaciones estándar
[Tipo]	[Nivel]	[Frecuencia]	[Privilegios]

4.7 Limitaciones

Especifique restricciones impuestas al software, incluyendo restricciones de hardware, tecnología, estándares y políticas.

- No incluye:
- Compras en línea.
- Aplicación móvil.
- Gestión avanzada de proveedores.
- Facturación electrónica avanzada.
- Seguimiento de domicilios.

4.8 Requisitos Específicos

Esta sección contiene todos los requisitos de software en detalle suficiente para permitir que los diseñadores diseñen un sistema que satisfaga esos requisitos.

4.8.1 Interfaces Externas

4.8.1.1 Interfaces de Usuario

ID	Pantalla/Formulario	Descripción
UI-001	Pantalla de Login	Formulario de autenticación con campos de usuario, contraseña y botón de acceso
[UI-XXX]	[Nombre]	[Descripción]

4.8.1.2 Interfaces de API

Endpoint	Método	Autenticación	Descripción
/api/v1/inventory	GET	Bearer Token	Obtiene lista de productos en inventario
[Endpoint]	[Método]	[Autenticación]	[Descripción]

4.8.2 Requisitos Funcionales de Software

ID	Módulo	Requisito Funcional	Entrada/Salida
SW-FR-001	Autenticación	El software deberá validar credenciales contra base de datos de usuarios	Entrada: usuario, contraseña. Salida: token JWT
[SW-FR-XXX]	[Módulo]	[El software deberá...]	[Entrada/Salida]

4.8.3 Requisitos de Base de Datos Lógica

Especifique los requisitos lógicos para información que debe ser almacenada en la base de datos, incluyendo tipos de información, frecuencia de uso, capacidades de acceso, y requisitos de integridad.

Entidad	Atributos Principales	Volumen Estimado	Retención
Usuario	ID, nombre, email, contraseña_hash, rol, fecha_creación	5,000 registros	Permanente
[Entidad]	[Atributos]	[Volumen]	[Retención]

4.8.4 Restricciones de Diseño

Especifique restricciones de diseño impuestas por otros estándares, limitaciones de hardware, etc.

- **SW-DC-001:** El software deberá implementar arquitectura de microservicios
- **SW-DC-002:** Todos los servicios deben ser stateless
- **[SW-DC-XXX]:** [Restricción de diseño]

4.8.5 Atributos del Sistema de Software

4.8.5.1 Confiabilidad

- **SW-REL-001:** El software deberá tener una disponibilidad del 99.5%
- **SW-REL-002:** MTBF (Mean Time Between Failures) > 720 horas

4.8.5.2 Mantenibilidad

- **SW-MNT-001:** El código deberá tener cobertura de pruebas unitarias > 80%
- **SW-MNT-002:** Documentación de API debe generarse automáticamente

4.8.5.3 Portabilidad

- **SW-PORT-001:** El software deberá ejecutarse en contenedores Docker
- **SW-PORT-002:** Debe ser compatible con Linux, Windows y macOS

5. Anexos y Herramientas

5.1 Tabla de Atributos de Requisitos

Esta tabla define los atributos que deben ser rastreados para cada requisito para facilitar su gestión a lo largo del ciclo de vida.

Atributo	Descripción y Valores Posibles
Identificador Único	Código alfanumérico único (ej. SYS-FR-001, UR-002)
Tipo	Funcional, No Funcional, Restricción, Interfaz
Prioridad	Alta / Media / Baja - Obligatorio / Deseable / Opcional
Estado	Propuesto / Aprobado / Implementado / Verificado / Validado / Rechazado / Diferido
Fuente	Origen del requisito (documento, interesado, regulación)
Razón	Justificación del requisito
Estabilidad	Alta / Media / Baja - Probabilidad de cambio
Método de Verificación	Inspección / Análisis / Demostración / Prueba
Versión	Número de versión del requisito
Responsable	Persona o equipo responsable del requisito

5.2 Matriz de Trazabilidad de Requisitos

La matriz de trazabilidad vincula requisitos a través de diferentes niveles (interesados → sistema → software) y a elementos de diseño, pruebas y verificación.

Requisito Usuario	Requisito Sistema	Requisito Software	Elemento de Diseño	Caso de Prueba
UR-001	SYS-FR-001	SW-FR-005	BarcodeScanner Module	TC-001, TC-002
[UR-XXX]	[SYS-XX-XXX]	[SW-XX-XXX]	[Elemento]	[TC-XXX]

5.3 Checklist: Características de Buenos Requisitos

Use esta lista de verificación para asegurar que cada requisito cumple con las características de calidad según ISO 29148.

5.3.1 Características de Requisitos Individuales

Característica	✓	Criterio de Evaluación
Necesario - El requisito define una capacidad esencial	☐	¿Es realmente necesario?

Característica	✓	Criterio de Evaluación
Apropiado - Es implementable con restricciones conocidas	☐	¿Es técnicamente factible?
No Ambiguo - Tiene una sola interpretación posible	☐	¿Es claro y preciso?
Completo - Declaración autocontenida sin información faltante	☐	¿Tiene toda la información?
Singular - Expresa una única idea o necesidad	☐	¿Es atómico?
Factible - Técnica y financieramente realizable	☐	¿Es posible implementarlo?
Verificable - Se puede confirmar su cumplimiento	☐	¿Es medible/testeable?
Correcto - Libre de errores	☐	¿Es técnicamente correcto?
Conforme - Consistente con estándares aplicables	☐	¿Cumple con estándares?

5.4 Plantilla para Redacción de Requisitos

Use estas estructuras para redactar requisitos bien formados.

5.4.1 Estructura Básica

El [sistema/software] deberá [acción] [objeto] [calificador]
Ejemplo: El sistema deberá registrar la entrada de productos mediante escaneo de código de barras en menos de 2 segundos

5.4.2 Palabras Clave para Requisitos

Categoría	Palabras Recomendadas
Obligatorio	deberá, debe, será, tiene que, es obligatorio, es requerido
Recomendado	debería, se recomienda, es recomendable
Opcional	podría, puede, es opcional
EVITAR	flexible, aproximadamente, usualmente, normal, típicamente, etc., TBD, y/o

5.5 Glosario de Términos

Defina todos los términos técnicos, acrónimos y abreviaturas utilizados en las especificaciones de requisitos.

Término	Definición
API	Application Programming Interface - Interfaz de Programación de Aplicaciones

Término	Definición
StRS	Stakeholder Requirements Specification - Especificación de Requisitos de Interesados
SyRS	System Requirements Specification - Especificación de Requisitos del Sistema
SRS	Software Requirements Specification - Especificación de Requisitos de Software
[Término]	[Definición]

--- FIN DEL DOCUMENTO ---

Plantilla basada en ISO/IEC/IEEE 29148:2011